

TP4 : Interactions et performances

Hetic – Juin 2025

Exercice 1

Créer un script qui affiche une grille de cube. En utilisant un raycast, faire en sorte que les cube disparaissent si on click dessus

<https://jsfiddle.net/ka2ch4sx/1/>

Exercice 2

- Créer un script qui affiche un mur interactif. Lorsque l'on click sur le mur, afficher une trace de peinture a la position du click

<https://jsfiddle.net/7jdtvuza/>

On utilise ce que l'on appelle un 'Decal' pour afficher des traces sur les mesh

<https://threejs.org/docs/#examples/en/geometries/DecalGeometry>

Utiliser les textures suivantes :

<https://threejs.org/examples/textures/decal/decal-normal.jpg>

<https://threejs.org/examples/textures/decal/decal-diffuse.png>

- Rendre la taille, la couleur et la rotation des decal aléatoire

Exercice 3

Créer un script qui affiche de nombreux Mesh avec des boucles. A partir de combien de Mesh commencez vous à perdre des FPS ?

Utilisez la librairie stats de threejs pour analyser les performances du script.

<https://github.com/mrdoob/stats.js/>

En utilisant la technique d'optimisation de votre choix, tenter d'afficher 50 000 cubes

Exercice 4

Créer un script qui fait tomber de la neige. Ajouter un slider avec DAT.GUI pour configurer le nombre de flocon sur la scene. Optimiser l'affichage en utilisant la classe THREE.Points et PointsMaterial

<https://jsfiddle.net/n82x7qj5/>